Изменение порогов как источник антимонотонности

Доклад на 20 минут

По материалам монографии
М.А. Красносельский, А.В. Покровский.
«Системы с гистерезисом». — М.: Наука, 1983. — 272 с.
(Главы 7–8)

Аннотация. Доклад посвящён анализу немонотонных эффектов в системах с гистерезисом. Показано, что одиночное неидеальное реле монотонно по всем параметрам, однако система из нескольких реле с перекрывающимися пороговыми интервалами и разными знаками весов порождает немонотонные зависимости выхода от входного сигнала и параметров. Введены ключевые понятия: неидеальное реле, букет реле, функция размагничивания. Рассмотрены три механизма антимонотонности. Приведены формулы для площади петли гистерезиса и условия управляемости букета.

Продолжительность: 20 минут.
Источник: монография Красносельского и Покровского, главы 7–8.

---

1 Вступление

Тема доклада — как изменение порогов в системах с гистерезисом приводит к антимонотонности. Прежде чем перейти к сути, введём базовые понятия.

Определение. Гистерезис — явление, при котором отклик системы зависит не только от текущего значения входа $u(t)$, но и от предыстории. Формально: если вход $u(t)$ пробегает замкнутый контур в пространстве сигналов, выход $x(t)$ описывает *петлю гистерезиса* — замкнутую кривую в плоскости (u, x), не сводящуюся к графику функции.

Определение. Монотонность. Отображение $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ называется *монотонно неубывающим*, если

$$x_1 \le x_2 \implies f(x_1) \le f(x_2),$$

и *монотонно невозрастающим*, если

$$x_1 \le x_2 \implies f(x_1) \ge f(x_2).$$

Определение. Антимонотонность — отсутствие монотонности в обе стороны: функция имеет локальные экстремумы, и её производная меняет знак:

$$\exists\, x_1 < x_2 < x_3 \ : \quad f(x_1) < f(x_2) > f(x_3).$$

В теории динамических систем антимонотонность понимается шире — как немонотонное изменение качественной картины при монотонном изменении параметра λ:

$$\frac{dN}{d\lambda} \text{ меняет знак при монотонном росте } \lambda.$$

2 Неидеальное реле: определение и монотонность

Определение. Неидеальное реле $R(\alpha, \beta)$ — преобразователь с непрерывным входом $u(t)$, выходом $x(t) \in \{0, 1\}$ и правилом переключения:

$$\begin{cases} x(t^-) = 0 \ \wedge \ u(t) \geq \alpha \implies x(t) = 1, \\ x(t^-) = 1 \ \wedge \ u(t) \leq \beta \implies x(t) = 0, \\ \text{иначе} \quad x(t) = x(t^-). \end{cases}$$

Параметры: α — *верхний порог* (ток включения), β — *нижний порог* (ток отпускания), причём всюду

$$\beta < \alpha.$$

Интервал (β, α) — *зона нечувствительности* (зона гистерезиса). Внутри неё реле сохраняет состояние.

Принцип отсутствия лишних переключений. Реле меняет состояние только в момент пересечения соответствующего порога.

Ключевое свойство. Одиночное реле *монотонно*:

$$x_0 \leq y_0 \ \wedge \ u(t) \leq v(t) \ \ \forall t \geq t_0 \implies R[t_0, x_0; \alpha, \beta]\, u(t) \leq R[t_0, y_0; \alpha, \beta]\, v(t),$$

и *монотонно по порогам*:

$$\alpha_1 \leq \alpha_2 \implies R[t_0, x_0; \alpha_1, \beta]\, u(t) \geq R[t_0, x_0; \alpha_2, \beta]\, u(t),$$
$$\beta_1 \leq \beta_2 \implies R[t_0, x_0; \alpha, \beta_1]\, u(t) \leq R[t_0, x_0; \alpha, \beta_2]\, u(t).$$

Важно! Следствие: одиночное реле **не может** быть источником антимонотонности. Источник — только система.

3 Параллельное соединение реле

Рассмотрим N неидеальных реле с порогами (α_i, β_i) и весами $\xi_i \in \mathbb{R}$. Выход системы — взвешенная сумма:

$$x(t) = \sum_{i=1}^{N} \xi_i \, R_i(\alpha_i, \beta_i)[u(t)].$$

Определение. Букет реле — вектор-функция выходов всех реле:

$$z(t) = \big(z_1(t), \ldots, z_N(t)\big), \qquad z_i(t) = R_i(\alpha_i, \beta_i)[u(t)] \in \{0, 1\}.$$

Тогда

$$x(t) = \langle \xi, z(t) \rangle = \sum_{i=1}^{N} \xi_i \, z_i(t),$$

где $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_N)$ — вектор весов.

Физический смысл весов. В механике — жёсткости или площади сечений. В электротехнике — проводимости ветвей. Знак ξ_i критичен: при $\xi_i > 0$ включение реле увеличивает x, при $\xi_i < 0$ — уменьшает.

Условие управляемости букета. Букет управляем (из любого состояния можно перейти в любое) тогда и только тогда, когда

$$(\alpha_i - \alpha_j)(\beta_i - \beta_j) < 0 \qquad \forall\, i \neq j.$$

Геометрически: интервалы (β_i, α_i) *попарно перекрываются.* Управляемый букет из N реле имеет 2^N возможных комбинаций состояний.

---

4 Механизм 1: разные знаки весов

Простейший пример. $N = 2$:

$$\alpha_1 = 2, \;\; \beta_1 = 0, \;\; \xi_1 = +1,$$

$$\alpha_2 = 5, \;\; \beta_2 = 3, \;\; \xi_2 = -1.$$

Вход u монотонно растёт от -1 до 7. Выход:

$$x(u) = \begin{cases} 0, & u < 2, \\ 1, & 2 \le u < 5, \\ 0, & u \ge 5. \end{cases}$$

Разность между максимумом и конечным значением:

$$\max_u x(u) - \lim_{u\to\infty} x(u) = 1 - 0 = 1 > 0.$$

Это антимонотонность в чистом виде.

Обобщение: значение $x(u)$ — кусочно-постоянная функция, скачки которой равны

$$\Delta x\big|_{u=\alpha_i} = +\xi_i, \qquad \Delta x\big|_{u=\beta_i} = -\xi_i.$$

Монотонность нарушается, как только появляется хотя бы одна пара $\xi_i\xi_j < 0$ с перекрывающимися интервалами.

5 Механизм 2: перекрытие интервалов

Пусть веса положительны, $\xi_1 = \xi_2 = +1$.

5.1 Случай A: неперекрывающиеся интервалы

$$(\beta_1, \alpha_1) = (0, 2), \qquad (\beta_2, \alpha_2) = (3, 5).$$

Выход принимает значения:

$$x(u) = \begin{cases} 0, & u < 0, \\ 0 \text{ или } 1, & 0 \le u < 2, \\ 1, & 2 \le u < 3, \\ 1 \text{ или } 2, & 3 \le u < 5, \\ 2, & u \ge 5. \end{cases}$$

5.2 Случай B: перекрывающиеся интервалы

$$(\beta_1, \alpha_1) = (0, 6), \qquad (\beta_2, \alpha_2) = (2, 4).$$

Условие управляемости выполнено:

$$(\alpha_1 - \alpha_2)(\beta_1 - \beta_2) = (6 - 4)(0 - 2) = -4 < 0.$$

В зоне $2 < u < 4$ *оба* реле находятся в переходной зоне одновременно. Средний выход

$$\langle x(u) \rangle = \sum_{z\in\{0,1\}^2} \mathbb{P}(z) \cdot (z_1 + z_2)$$

ведёт себя немонотонно.

6 Механизм 3: совместное изменение порогов

Пусть все пороги сдвигаются одновременно:

$$\alpha_i(\delta) = \alpha_i + \delta, \qquad \beta_i(\delta) = \beta_i + \delta, \qquad \delta \in \mathbb{R}.$$

При $\delta \to -\infty$ все реле включены:

$$\lim_{\delta \to -\infty} x(\delta) = \sum_{i=1}^{N} \xi_i.$$

При $\delta \to +\infty$ все реле выключены:

$$\lim_{\delta \to +\infty} x(\delta) = 0.$$

Ширина интервала:

$$w_i = \alpha_i - \beta_i.$$

Реле с большей шириной «держатся» включёнными дольше. Их вклад в разных частях диапазона δ разный — и график $x(\delta)$ имеет несколько локальных экстремумов:

$$\exists\, \delta_1 < \delta_2 < \delta_3 \ : \quad x(\delta_1) < x(\delta_2) > x(\delta_3).$$

7 Функция размагничивания

Перейдём к континуальной системе реле. Пусть на множестве порогов

$$\Omega = \{\, (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 : \beta < \alpha \,\}$$

задана конечная борелева *мера* $\mu(\alpha, \beta)$.

Определение. Функция размагничивания:

$$F(\xi, \eta) = \begin{cases} \mu\{\, (\alpha, \beta) : \xi < \alpha < \beta < \eta \,\}, & \xi < \eta, \\ -F(\eta, \xi), & \xi > \eta, \\ 0, & \xi = \eta. \end{cases}$$

Смысл: $F(\xi, \eta)$ — мера реле, у которых *оба порога* лежат между ξ и η.

Свойства:

1. **Антисимметрия:**
$$F(\xi, \eta) = -F(\eta, \xi).$$

2. **Монотонность** по каждой переменной:
$$\xi_1 \le \xi_2 \implies F(\xi_1, \eta) \ge F(\xi_2, \eta),$$
$$\eta_1 \le \eta_2 \implies F(\xi, \eta_1) \le F(\xi, \eta_2).$$

3. **Субаддитивность** для $\xi < \eta_1 < \eta_2$:
$$F(\xi, \eta_1) + F(\eta_1, \eta_2) \ge F(\xi, \eta_2).$$

Ключевая формула. Для импульсного входа $u_0(t)$, пробегающего от ξ до η и обратно, разность выходов

$$R[u_0(t_1)] - R[u_0(t_2)] = F(\xi, \eta)$$

не зависит от начального состояния. Это универсальная характеристика распределения порогов.

8 Площадь петли гистерезиса

Для периодического входа с минимумом m и максимумом M ориентированная площадь петли гистерезиса:

$$S[u_0; \mu] = \int_m^M \big[F(m,h) + F(h,M)\big]\, dh \;-\; (M-m)\cdot F(m,M).$$

Разберём слагаемые:

- $\int_m^M F(m,h)\, dh$ — вклад реле, сработавших при подъёме от m до h;
- $\int_m^M F(h,M)\, dh$ — вклад реле, сработавших при спуске от h до M;
- $(M-m)\cdot F(m,M)$ — поправка на «замкнутость» петли.

Анализ монотонности. Каждое слагаемое по отдельности ведёт себя предсказуемо:

$$\frac{\partial}{\partial m}\int_m^M F(m,h)\, dh \le 0, \qquad \frac{\partial}{\partial M}\int_m^M F(m,h)\, dh \ge 0,$$
$$\frac{\partial}{\partial m}\int_m^M F(h,M)\, dh \ge 0, \qquad \frac{\partial}{\partial M}\int_m^M F(h,M)\, dh \le 0.$$

Важно! Сумма этих трёх слагаемых — нелинейная композиция монотонных функций и потому **не обязана быть монотонной**. При конкретных распределениях μ она гарантированно немонотонна:

$$\exists\, m_1 < m_2 < m_3 \;:\quad S(m_1) < S(m_2) > S(m_3).$$

9 Итоговая схема

Уровень	**Что меняется**	**Поведение x**	**Источник**
Одиночное реле	u	монотонно	§28
Одиночное реле	α или β	монотонно	§28
Соединение, $\xi_i > 0$	u	монотонно	§37.2
Соединение, $\xi_i\xi_j < 0$	u	**антимонотонно**	§33, §37
Соединение, перекрытие	u	**антимонотонно**	§37.2
Совместный сдвиг δ	δ	**антимонотонно**	§37.2
КСР, амплитуда	m, M	S **немонотонна**	§38.4
КСР, сдвиг μ	$\mu(\alpha, \beta)$	F **немонотонна**	§38.3

Главный вывод. Антимонотонность — *коллективный эффект*. Одиночное реле монотонно по всем параметрам:

$$\frac{\partial R}{\partial u} \geq 0, \qquad \frac{\partial R}{\partial \alpha} \leq 0, \qquad \frac{\partial R}{\partial \beta} \geq 0.$$

Система реле с перекрывающимися интервалами (β_i, α_i), разными знаками весов $\xi_i\xi_j < 0$ и совместно меняющимися порогами порождает немонотонные зависимости:

$$\exists\, u_1 < u_2 < u_3 \;:\quad x(u_1) < x(u_2) > x(u_3).$$

10 Заключение

Подведём итог.

1. Одиночное неидеальное реле монотонно по входу и по порогам:

$$x_1 \leq x_2 \implies R(x_1) \leq R(x_2),$$

$$\alpha_1 \leq \alpha_2 \implies R(\alpha_1) \geq R(\alpha_2).$$

2. Антимонотонность возникает в системах из-за:

- разных знаков весов $\xi_i\xi_j < 0$;
- перекрытия интервалов $(\alpha_i - \alpha_j)(\beta_i - \beta_j) < 0$;
- совместного сдвига порогов $\alpha_i \to \alpha_i + \delta,\ \ \beta_i \to \beta_i + \delta$.

3. Континуальная система реле описывается функцией размагничивания $F(\xi, \eta)$, а площадь петли гистерезиса

$$S = \int_m^M \big[F(m,h) + F(h,M)\big]\, dh \;-\; (M-m)\, F(m,M)$$

немонотонна по амплитуде входного сигнала.

Важно! Практическое следствие. При проектировании релейных систем нельзя полагаться на интуицию «больше вход — больше выход». Если в системе больше одного порогового элемента, поведение при изменении порогов может оказаться немонотонным. Это не баг модели, а фундаментальное свойство систем с гистерезисом.

Математический аппарат, развитый в монографии Красносельского и Покровского — функция размагничивания, условие управляемости, теория управляемых сужений, замыкания и овыпукливания — позволяет строго описывать, предсказывать и учитывать антимонотонные эффекты.

Спасибо за внимание.